LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

PRAKTIKUM 5
"TRANSAKSI DINAMIS (POLYMORPHISM)"

disusun Oleh:

DENNIS SHAUQI AKBAR
2511533020

Dosen Pengampu:

Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum:

Siti Fadhilah Rahmi



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

LAPORAN PRAKTIKUM 5
"TRANSAKSI DINAMIS (POLYMORPHISM)"

A. Tahapan Pelaksanaan Praktikum

Langkah 1: Refaktor Method tarikTunai pada Kelas Induk (Rekening.java)

```
// Mengubah void menjadi boolean
public boolean tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal <= 0) {
        System.out.println("Gagal: Nominal tarik harus lebih dari 0!");
        return false;
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
        return false;
    } else {
        saldo -= nominal;

        String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal));

        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Sisa saldo: Rp" + saldo);
        return true; // Transaksi sukses
    }
}
```

Pada langkah ini method tarikTunai di class Rekening diubah tipe kembaliannya dari void menjadi boolean. Method sekarang mengembalikan true apabila penarikan berhasil dan false apabila gagal. Perubahan ini diperlukan agar method lain, khususnya fitur transfer, dapat mengetahui hasil penarikan dan menentukan langkah selanjutnya. Method melakukan tiga kemungkinan alur. Jika nominal kurang dari atau sama dengan 0, penarikan ditolak dengan pesan kesalahan dan mengembalikan false. Jika nominal melebihi saldo, penarikan ditolak karena saldo tidak mencukupi dan mengembalikan false. Jika kedua syarat terpenuhi, saldo dikurangi, transaksi berjenis "Debit" dengan ID berawalan "TRX-T-" dicatat ke riwayatTransaksi, pesan sukses ditampilkan, lalu method mengembalikan true.

Output pengujian:

Penarikan pada rekening Tabungan, yang memakai method tarikTunai milik superclass Rekening, melalui fitur transfer. Penarikan berhasil dan sisa saldo ditampilkan:

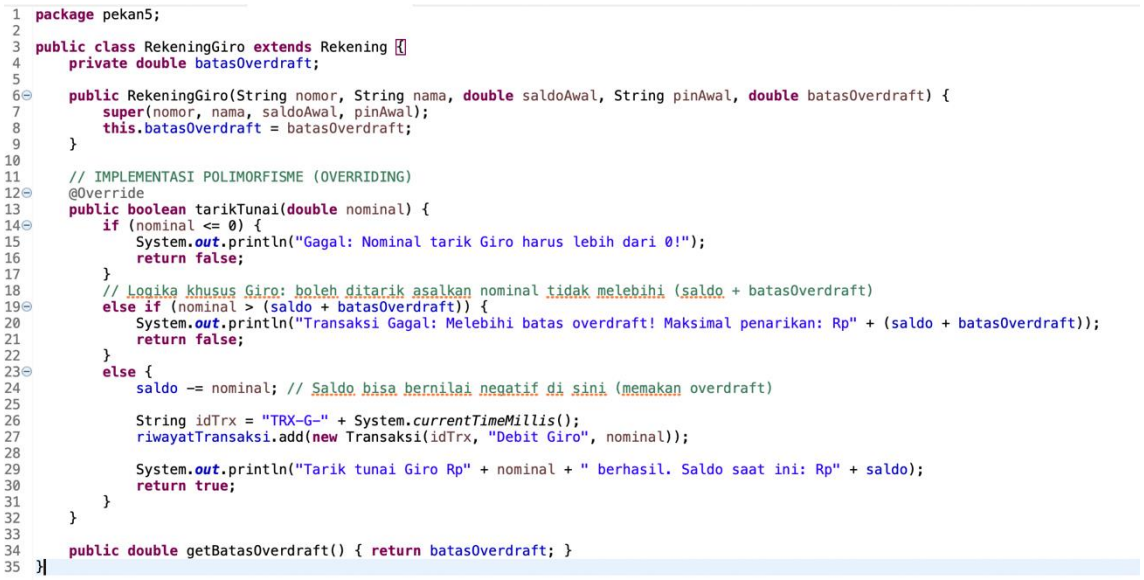
```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 8
Masukkan Nomor Rekening Tujuan: 1001
Masukkan nominal transfer: 1000000
Masukkan PIN: 222222
Tarik tunai Rp1000000.0 berhasil. Sisa saldo: Rp4000000.0
Setor tunai Rp1000000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp700000.0
Transfer Rp1000000.0 ke giro1 berhasil.
```

Penarikan pada rekening Tabungan dengan nominal melebihi saldo. Method mengembalikan false sehingga transfer ikut dibatalkan:

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 8
Masukkan Nomor Rekening Tujuan: 1001
Masukkan nominal transfer: 9000000
Masukkan PIN: 222222
Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp4000000.0
Transfer Gagal: penarikan dari rekening asal tidak berhasil.
```

Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai kembalian boolean dari tarikTunai berhasil dimanfaatkan oleh method transfer. Pada pengujian pertama nilai true membuat transfer dilanjutkan, sedangkan pada pengujian kedua nilai false membuat transfer dibatalkan dengan pesan "Transfer Gagal".

Langkah 2: Melakukan Overriding pada RekeningGiro.java



```java
package pekan5;

public class RekeningGiro extends Rekening {
    private double batasOverdraft;

    public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft) {
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.batasOverdraft = batasOverdraft;
    }

    // IMPLEMENTASI POLIMORFISME (OVERRIDING)
    @Override
    public boolean tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal <= 0) {
            System.out.println("Gagal: Nominal tarik Giro harus lebih dari 0!");
            return false;
        }
        // Logika khusus Giro: boleh ditarik asalkan nominal tidak melebihi (saldo + batasOverdraft)
        else if (nominal > (saldo + batasOverdraft)) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Melebihi batas overdraft! Maksimal penarikan: Rp" + (saldo + batasOverdraft));
            return false;
        }
        else {
            saldo -= nominal; // Saldo bisa bernilai negatif di sini (memakan overdraft)

            String idTrx = "TRX-G-" + System.currentTimeMillis();
            riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Debit Giro", nominal));

            System.out.println("Tarik tunai Giro Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
            return true;
        }
    }

    public double getBatasOverdraft() { return batasOverdraft; }
}
```

Class RekeningGiro menimpa (override) method tarikTunai milik superclass Rekening. Method yang di-override memiliki nama, parameter, dan tipe kembalian yang sama persis dengan milik induknya, dan diberi anotasi @Override agar compiler memastikan method ini benar-benar menimpa method induk, sehingga kesalahan penulisan nama akan terdeteksi sebagai error. Perbedaan logikanya terletak pada batas penarikan. Pada Rekening biasa, penarikan hanya diizinkan sampai sebesar saldo, sedangkan pada Giro penarikan diizinkan sampai sebesar saldo ditambah batasOverdraft, sehingga saldo boleh bernilai negatif selama masih dalam batas overdraft. Versi Giro juga mencatat transaksi dengan ID berawalan "TRX-G-" dan jenis "Debit Giro" agar dapat dibedakan dari penarikan rekening biasa.

Output pengujian:

Pembuatan rekening Giro melalui menu 1 dengan memilih produk 2, saldo awal Rp100.000, dan batas overdraft Rp500.000:

```
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 1001
Masukkan Nama Pemilik: giro1
Masukkan Saldo Awal: 100000
Masukkan Pin (6 digit): 111111
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan: 2
Masukkan Batas Overdraft: 500000
Rekening atas nama giro1 berhasil dibuat
Rekening berhasil ditambahkan. Total rekening: 1
```

Langkah 3: Uji Coba Pengikatan Dinamis

Pada langkah ini program main.java dijalankan tanpa mengubah satu baris pun kode pada menu 3 (Tarik Tunai). Menu 3 tetap memanggil akunAktif.tarikTunai(tarik), sedangkan versi method yang dijalankan ditentukan oleh jenis objek yang tersimpan di dalam akunAktif pada saat program berjalan.

Output pengujian:

Penarikan Rp400.000 dari rekening Giro yang hanya memiliki saldo Rp100.000:

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan PIN: 111111
Masukkan nominal tarik: 400000
Tarik tunai Giro Rp400000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp-300000.0
```

Penarikan berhasil dan saldo menjadi Rp-300.000. Jika objek ini adalah Rekening biasa, penarikan tersebut pasti ditolak karena melebihi saldo. Namun karena objek aslinya

adalah RekeningGiro, Java secara otomatis memanggil versi tarikTunai milik RekeningGiro. Inilah yang disebut Dynamic Method Dispatch, yaitu JVM memilih method yang dijalankan berdasarkan tipe objek sebenarnya pada saat runtime, bukan berdasarkan tipe variabel referensinya.

Penarikan Rp300.000 lagi dari rekening Giro yang sama, yang saldonya sudah Rp-300.000:

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan PIN: 111111
Masukkan nominal tarik: 300000
Transaksi Gagal: Melebihi batas overdraft! Maksimal penarikan: Rp200000.0
```

Penarikan ditolak karena batas overdraft sebesar Rp500.000 sudah terpakai Rp300.000, sehingga sisa yang boleh ditarik hanya Rp200.000. Hal ini membuktikan bahwa batas overdraft ditegakkan oleh method tarikTunai versi Giro.

B. Latihan/Tugas: Fitur Transfer Antar Rekening

Method transfer pada Rekening.java

```
// Parameter polimorfik: tujuan bisa bertipe Tabungan atau Giro
public void transfer(Rekening tujuan, double nominal, String pinInput) {
    if (!otentikasi(pinInput)) {
        System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        return;
    }
    if (tujuan == this) {
        System.out.println("Transfer Gagal: Rekening tujuan tidak boleh sama dengan rekening asal.");
        return;
    }
    if (this.tarikTunai(nominal)) { // overriding: kalau this = Giro, aturan overdraft dipakai
        tujuan.setorTunai(nominal);
        System.out.println("Transfer Rp" + nominal + " ke " + tujuan.getNamaPemilik() + " berhasil.");
    } else {
        System.out.println("Transfer Gagal: penarikan dari rekening asal tidak berhasil.");
    }
}
```

Method transfer menerima parameter bertipe Rekening untuk rekening tujuan. Karena RekeningTabungan dan RekeningGiro adalah subclass dari Rekening, parameter ini dapat menerima objek dari kedua jenis rekening tersebut, sehingga method tidak perlu mengetahui tipe persis rekening tujuan. Inilah yang disebut parameter polimorfik. Logika method berjalan dalam tiga tahap sesuai modul. Pertama, PIN diperiksa menggunakan otentikasi(pinInput) dan transfer dibatalkan jika PIN salah. Kedua, dipanggil this.tarikTunai(nominal) pada rekening asal. Jika rekening asal adalah Giro, versi overriding yang dipakai, sehingga aturan overdraft berlaku secara otomatis. Ketiga, nilai boolean hasil tarikTunai diperiksa. Jika true, dipanggil tujuan.setorTunai(nominal) sehingga dana masuk ke rekening tujuan. Selain yang diminta modul, ditambahkan pengecekan agar rekening tidak dapat mentransfer ke dirinya sendiri.

Integrasi Menu 8 pada main.java

```
case 8:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan Nomor Rekening Tujuan: ");
        String noTujuan = input.nextLine();
        Rekening akunTujuan = null;
        for (Rekening r : rekeningAktif) {
            if (r.cocokDenganNomor(noTujuan)) {
                akunTujuan = r;
                break;
            }
        }
        if (akunTujuan == null) {
            System.out.println("Gagal: Nomor rekening tujuan " + noTujuan + " tidak ditemukan.");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal transfer: ");
            double nominalTf = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            System.out.print("Masukkan PIN: ");
            String pinTf = input.nextLine();
            akunAktif.transfer(akunTujuan, nominalTf, pinTf);
        }
    }
    break;
```

Menu "8. Transfer ke Rekening Lain" ditambahkan pada daftar menu utama. Pada case 8, program memeriksa apakah akunAktif masih null. Jika sudah ada rekening aktif, pengguna diminta memasukkan nomor rekening tujuan, lalu program mencari nomor tersebut di dalam daftar rekening menggunakan perulangan for-each dan method cocokDenganNomor(). Jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan kegagalan. Jika ditemukan, pengguna diminta memasukkan nominal transfer dan PIN, kemudian program memanggil akunAktif.transfer(akunTujuan, nominalTf, pinTf). Perintah input.nextLine() setelah nextDouble() diperlukan untuk membersihkan sisa baris baru di buffer sebelum PIN dibaca.

Output pengujian:

Sebagai persiapan, dibuat rekening Tabungan atas nama tab1 dengan saldo awal Rp5.000.000 dan suku bunga 5%. Rekening ini menjadi akun aktif:

```
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 2001
Masukkan Nama Pemilik: tab1
Masukkan Saldo Awal: 5000000
Masukkan Pin (6 digit): 222222
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan: 1
Masukkan Suku Bunga (%): 5
Rekening atas nama tab1 berhasil dibuat
Rekening berhasil ditambahkan. Total rekening: 2
```

Percobaan pertama, transfer Rp1.000.000 dari Tabungan (tab1) ke Giro (giro1) dengan PIN yang benar:

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 8
Masukkan Nomor Rekening Tujuan: 1001
Masukkan nominal transfer: 1000000
Masukkan PIN: 222222
Tarik tunai Rp1000000.0 berhasil. Sisa saldo: Rp4000000.0
Setor tunai Rp1000000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp700000.0
Transfer Rp1000000.0 ke giro1 berhasil.
```

Dana berhasil ditarik dari rekening asal (sisa saldo Rp4.000.000) dan disetor ke rekening tujuan (saldo giro1 menjadi Rp700.000, yaitu Rp-300.000 ditambah Rp1.000.000). Ini membuktikan method transfer dapat menerima rekening tujuan bertipe Giro melalui parameter bertipe Rekening.

Percobaan kedua, transfer dengan PIN yang salah:

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 8
Masukkan Nomor Rekening Tujuan: 1001
Masukkan nominal transfer: 1000000
Masukkan PIN: 000000
Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!
```

Transfer langsung dibatalkan pada tahap otentikasi dan tidak ada dana yang ditarik maupun disetor.

Percobaan ketiga, transfer Rp9.000.000 yang melebihi saldo rekening asal (Rp4.000.000):

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 8
Masukkan Nomor Rekening Tujuan: 1001
Masukkan nominal transfer: 9000000
Masukkan PIN: 222222
Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp4000000.0
Transfer Gagal: penarikan dari rekening asal tidak berhasil.
```

Penarikan pada rekening asal gagal dan mengembalikan false, sehingga setor ke rekening tujuan tidak dilakukan. Dengan demikian dana tidak hilang maupun bertambah di rekening tujuan.

Percobaan keempat, transfer ke nomor rekening yang tidak terdaftar:

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 8
Masukkan Nomor Rekening Tujuan: 9999
Gagal: Nomor rekening tujuan 9999 tidak ditemukan.
```

Program menampilkan pesan bahwa nomor rekening tujuan tidak ditemukan dan tidak meminta nominal maupun PIN.

Percobaan kelima, transfer Rp1.100.000 dari rekening Giro (giro1, saldo Rp700.000) ke rekening Tabungan (tab1):

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 8
Masukkan Nomor Rekening Tujuan: 2001
Masukkan nominal transfer: 1100000
Masukkan PIN: 111111
Tarik tunai Giro Rp1100000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp-400000.0
Setor tunai Rp1100000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp5100000.0
Transfer Rp1100000.0 ke tab1 berhasil.
```

Transfer berhasil meskipun nominalnya melebihi saldo Giro, karena method this.tarikTunai() yang dipanggil di dalam transfer adalah versi override milik RekeningGiro. Saldo Giro menjadi Rp-400.000 (masih dalam batas overdraft Rp500.000), sedangkan saldo Tabungan bertambah menjadi Rp5.100.000. Pada pengujian ini terlihat bahwa polimorfisme bekerja di dalam method transfer, karena kode transfer yang sama menghasilkan aturan penarikan yang berbeda tergantung jenis rekening asal.

Pengecekan riwayat transaksi rekening Giro menggunakan menu 6 dengan PIN yang benar:

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu: 6
Masukkan PIN: 111111
ID: TRX-G-1792932377420 | Jenis: Debit Giro | Nominal: Rp400000.0
ID: TRX-S-1792932452537 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp1000000.0
ID: TRX-G-1792932581338 | Jenis: Debit Giro | Nominal: Rp1100000.0
```

Riwayat mencatat tiga transaksi. Transaksi pertama adalah penarikan Rp400.000 pada Langkah 3, transaksi kedua adalah setoran Rp1.000.000 dari transfer Tabungan ke Giro, dan transaksi ketiga adalah penarikan Rp1.100.000 untuk transfer ke Tabungan. Kedua

penarikan tercatat sebagai jenis Debit Giro dengan ID berawalan TRX-G-, yang membuktikan versi override milik RekeningGiro yang dijalankan, sedangkan setoran tercatat sebagai Kredit dengan ID berawalan TRX-S-.

C. Link Repository GitHub

https://github.com/shauqiakbar/PrakPBO_2511533020/tree/pekan5